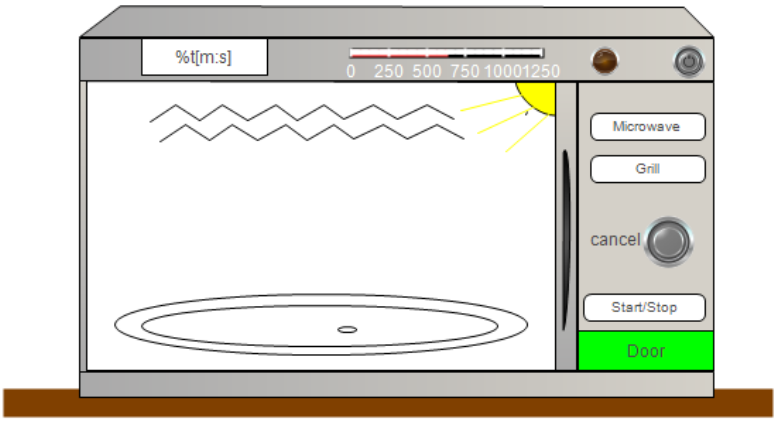
Giorgio Giaretta
Tommaso Magelli
Alam Mehrub Mahbub

MICROONDE

SPECIFICHE PROGETTO

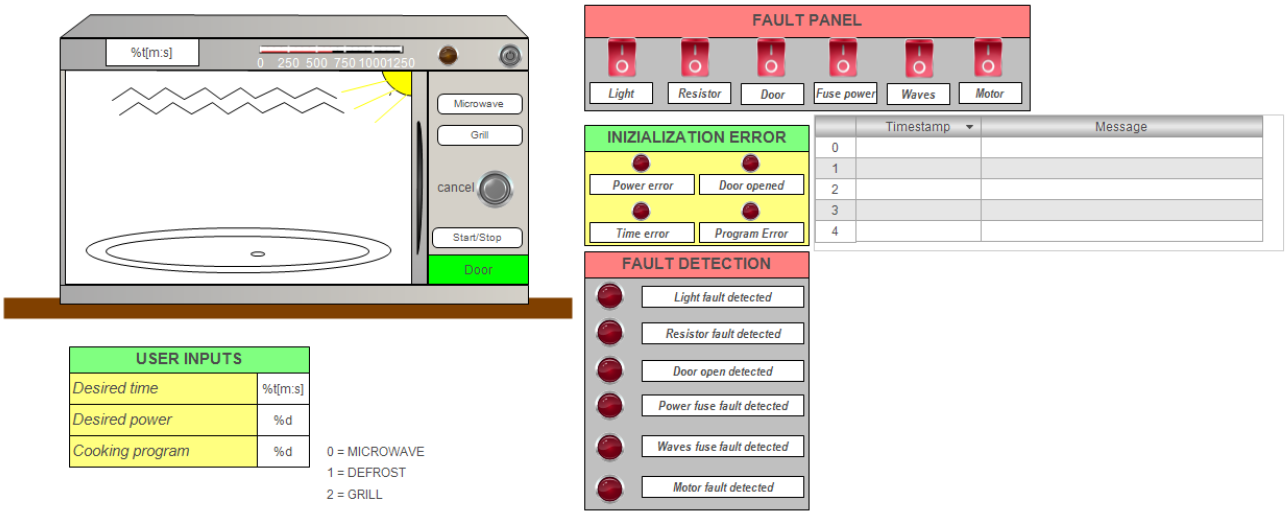


Microonde con possibilità di scegliere il programma (microonde, defrost, grill), controllo della potenza e timer.

Il progetto ha previsto lo sviluppo di un microonde domestico dotato di diverse funzionalità, realizzate attraverso l'impiego del software CODESYS.
Per la realizzazione sono state fondamentali le conoscenze di diversi approcci alla programmazione, tra cui: l'utilizzo di vari linguaggi (SFC, ST e FBD), la gestione della mutua esclusione e l'integrazione di attuatori generalizzati.

DESCRIZIONE HMI

L'interfaccia utente del microonde si presenta con le seguenti componenti:



- **Pannello per la visualizzazione degli errori e allarmi**, sia di inizializzazione che durante il funzionamento;
- **Interruttori per la simulazione dei guasti** principali (luce, resistenza, porta, fusibile, onde, motore);
- **Barra di visualizzazione della potenza** impostata, espressa in watt;
- **Indicatori di selezione della modalità di cottura**: Microonde o Grill;
- **Timer di funzionamento** con formato minuti:secondi e pulsante per avvio/arresto del ciclo;
- **Pulsante per l'apertura/chiusura della porta del microonde**;
- **Pannello di input utente** per inserire:
    - Tempo di cottura desiderato,
    - Potenza desiderata,
    - Programma di cottura (0 = Microonde, 1 = Defrost, 2 = Grill);
- **Sistema di rilevamento e segnalazione guasti**, con indicatori visivi per ogni componente difettoso;
- **Registro con timestamp per la segnalazione degli errori rilevati**.

La selezione del programma, della potenza e l'avvio/arresto possono essere effettuati sia prima che dopo l'impostazione del timer.

STRUTTURA PROGRAMMA

Il programma è realizzato da 5 gruppi: manager (PLC_PRG), attuatori generalizzati, allarmi, visualizzazione, simulazione.

- Il PLC_PRG gestisce il controllo degli attuatori generalizzati tramite la logica pseudo padre/figlio.
  Il codice consiste in una base di SFC combinata con blocchi di testo strutturato per gli stati e alcune condizioni.
  Al fine di ottenere un codice più ordinato sono stati create azioni e condizioni annidiate all'interno degli stati.

- ATTUATORI GENERALIZZATI
  - Light_GA: si occupa della luce presente all'interno del microonde, abbiamo utilizzato un GA di tipo DO-DONE, controllato dal manager tramite il DO-WHATS mediante le assegnazioni Do_light e Do_dark.
    La luce viene accesa solo durante il funzionamento di un programma e al termine di esso una volta che viene aperta la porta.
    Inoltre, è presente uno step di FAULT in caso di allarme di tipo error (light fail).

  - Motor_GA: si occupa del motore del piatto microonde, in questo caso il GA è di tipo START/STOP, ovvero quando viene ricevuto un comando dal manager, il motore si passa in stato attivo e resta acceso per il tempo desiderato.

    Il motore può essere interrotto tramite le seguenti modalità:
    - Tramite il pulsante start/stop, in questo caso il tempo rimanente viene salvato in un buffer

- Se la porta viene aperta, anche in questo caso il tempo rimanente viene salvato in un buffer
- In caso di un errore provocato da un fault del motore
- Se viene utilizzato il pulsante “cancel” per resettare le impostazioni

➢ Power_GA: si occupa della potenza erogata dal microonde, anche in questo caso il GA è di tipo START/STOP. Esso viene controllato tramite il manager, che fornisce la potenza desiderata, che può essere fornita tramite il tastierino presente nell’HMI oppure in maniera automatica dal programma selezionato.
Il valore della potenza viene gestito tramite la variabile “fuse”, il cui valore viene utilizzato anche dalla simulation al fine di fornire un dato più realistico.

Anche la potenza, come il motore, viene immediatamente azzerata nel caso di un fault al fusibile.

- È stato inoltre progettato un gestore di allarmi chiamato: Alarm Group, all’interno del quale ne sono stati dichiarati 11 suddivisi in 3 macrogruppi: Info, Warning e Error:

  ➢ Info: classe di rischio più bassa, segnala condizioni che non sono guasti ma possono influire sul funzionamento del forno. La priorità è di 100 ed il tipo di acknowledgement è REP, include solamente il tipo di programma scelto.

  ➢ Warning: classe di rischio medio, indica guasti che non danneggiano componenti del microonde. La priorità è di 30 con acknowledgement di tipo REP, include errori di inserimento da parte dell’utilizzatore, in particolare vengono verificati:
  - selezione del programma fuori range (0-2)
  - sportello aperto
  - potenza desiderata sotto al limite di 200W

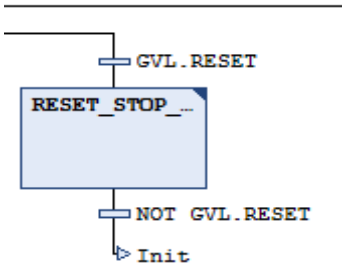
  ➢ Error: Guasti critici che possono danneggiare il microonde. La priorità è di 10 con acknowledgement di tipo REP con acknowledge separately, gli errori di questo livello, a causa della simulazione, possono succedere solo se attivati dal fault panel.
  Include fallimento light, resistor, fuse_power, fuse_waves, motor.

- La parte di simulazione è scritta in ST e descrive le dinamiche reali del microonde così da per poter testare il sistema in maniera virtuale.
  Si compone delle condizioni necessarie per:

  ➢ Simulare la posizione del piatto microonde
  ➢ Simulare il valore reale della potenza

- La visualizzazione si occupa di tutta la gestione dell’interfaccia Human-Machine.

STRUTTURE PARTICOLARI



È stato inserito un pulsante di RESET tramite la modalità “mutua esclusione” che, se utilizzato, resetta i valori di:

- Tempo impostato
- Potenza impostata
- Tempo di buffer salvato
- Vengono inoltre resettati i controlli di motore, potenza e luce

Il pulsante può essere utilizzato sia in fase di cottura, sia mentre il microonde è in pausa o la porta è aperta.

CONCLUSIONE

Per la scelta delle funzionalità del progetto ci si è basati su modelli di uso quotidiano e realmente presenti nelle abitazioni. Da questi sono di conseguenza stati scelti i pulsanti, gli indicatori luminosi e le caratteristiche generali che ne gestiscono il funzionamento.

Tutte le logiche sono state implementate tramite GA per garantire una semplice comprensione del codice in caso di modifiche future.
Inoltre il comportamento dei fault simulati rispecchia quanto potrebbe realmente accadere a una macchina automatica di questo tipo.